
Air conditioning in aircraft



Chazalon Hugo / Lapouge Romain

Avril 2025

Table des matières

1	Introduction	1
2	Estimation des échanges thermiques de l'avion au sol	1
3	Estimation de la consommation d'énergie avec l'APU	4
3.1	Climatisation	4
3.2	APU	7
4	Diesel	8
4.1	ThermOptim	9
5	Comparaison	10
6	Annexe	11

Table des figures

1	Bilan des flux de l'avion	1
2	Débit de l'air en fonction de la température de soufflage	3
3	Schéma thermique de l'APU	4
4	Schéma TermOptim de la climatisation	6
5	Schéma TermOptim de l'APU	7
6	Caption	8
7	Caption	9
8	Caption	9
9	Caption	11

1 Introduction

Le but de ce bureau d'étude est de calculer la consommation d'énergie d'une climatisation à bord d'un avion à l'arrêt.

Dans un premier temps, nous allons calculer cette consommation d'énergie lorsque l'avion est seulement équipé d'un Auxiliary Power Unit (APU pour la suite). Dans un second temps, nous allons calculer la consommation lorsque l'avion est équipé d'un diesel engine.

Pour effectuer ces calculs, nous allons utiliser le logiciel Thermoptim ainsi que MATLAB. A l'aide de ces deux logiciels, nous pourrions déterminer si le moteur diesel permet vraiment d'économiser de l'énergie.

2 Estimation des échanges thermiques de l'avion au sol

Dans cette partie, l'objectif est de calculer les échanges thermiques de l'avion pour déterminer la température de l'air soufflé à l'intérieur de la cabine. Pour cela, nous devons calculer la température de la surface extérieure à l'avion.

Nous considérons comme modèle un avion gros porteur stationné au sol et rempli de passagers. Le nombre total de passagers est noté n , et dans notre étude, nous avons $n = 500$. Chaque passager dégage une puissance thermique de $q_p = 110 \text{ W}$. L'avion est assimilé à un cylindre de diamètre $d = 7 \text{ m}$ et de longueur $L = 57 \text{ m}$.

La température intérieure est fixée à $T_{\text{int}} = 20^\circ\text{C}$ et celle à l'extérieur à $T_{\text{ext}} = 32^\circ\text{C}$. Ces températures sont supposées uniformes car l'avion est à l'arrêt.

La carlingue de l'avion a un coefficient d'absorption $\alpha = 0,5$ et un coefficient d'échange thermique $K = 0,3 \text{ W } ^\circ\text{C}^{-1} \text{ m}^{-2}$. Le coefficient d'échange convectif avec le sol est $h = 20 \text{ W } ^\circ\text{C}^{-1} \text{ m}^{-2}$. La surface utilisée pour ces échanges est la surface latérale du cylindre.

Le flux solaire incident est $q_s = 750 \text{ W m}^{-2}$, et le flux dû à l'éclairage et aux équipements internes est $q_{\text{equip}} = 50 \text{ W m}^{-2}$. Ces flux s'appliquent sur la surface au sol de l'avion.

L'ensemble des flux est résumé dans la figure 1.

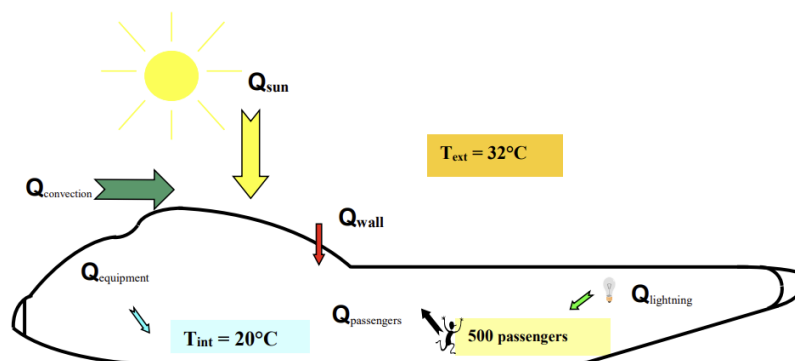


FIGURE 1 – Bilan des flux de l'avion

Pour calculer la température de la surface extérieure à l'avion T_{surface} , on effectue un bilan

thermique sur la paroi :

$$Q_{transmis} = Q_{solaire} + Q_{convection}$$

Avec $Q_{transmis}$ étant le flux passant à l'intérieur et $Q_{solaire}$, $Q_{convection}$ étant les flux reçus par la paroi.

D'où la formule suivante (1) :

$$\dot{Q}_{transmis} = KS_{péri}(T_{surface} - T_{intérieure}) = hS_{péri}(T_{extérieure} - T_{surface}) + \alpha S_{sol}q_{solaire} \quad (1)$$

Nous pouvons isoler $T_{surface}$ pour obtenir l'équation suivante :

$$T_{surface} = \frac{KS_{péri}T_{intérieure} + hS_{péri}T_{surface} + \alpha S_{sol}q_{solaire}}{KS_{péri} + hS_{péri}} \quad (2)$$

Nous devons déterminer la surface au sol et la surface périphérique. Si nous modélisons l'avion par un cylindre, alors les surfaces présentes dans l'équation (2) sont les suivantes

$$S_{péri} = \pi dL + 2\pi \frac{D^2}{4}$$

$$S_{sol} = DL$$

Nous trouvons ainsi la température de la surface extérieure suivante :

$$T_{surface} = 37^\circ C$$

Nous pouvons calculer la température de sortie de la climatisation. Pour cela, une étape intermédiaire doit être introduite. Nous devons calculer le débit massique de l'air qui permet de respecter les besoins hygiéniques pour les passagers. En effet, chaque passager a besoin de $30m^3/h$, soit $15000m^3/h$ pour l'avion, car ce dernier comprend 500 passagers. Dans cette partie, l'avion étant considéré au sol, on peut en déduire que la masse volumique de l'air est de $\rho_{air} = 1,204kg/m^3$. On obtient alors le débit massique de l'air (en respectant les conditions hygiéniques) suivant :

$$\dot{m}_{air} = 300 \text{ kg/min} = 5 \text{ kg/s}$$

Nous allons maintenant chercher à déterminer la température de soufflage $T_{air_{froid}}$. Pour cela nous allons effectuer un nouveau bilan thermique à l'intérieur de la cabine, on a donc :

$$Q_{clim} = Q_{surface} + Q_{equipements} + Q_{passagers}$$

Il vient donc que :

$$\dot{m}_{air}C_p(T_{interieure} - T_{air_{froid}}) = KS_{péri}(T_{surface} - T_{interieure}) + q_{equip}S_{sol} + nq_p$$

Finalement, on obtient :

$$T_{air_{froid}} = T_{interieure} - \frac{1}{\dot{m}_{air}C_p} [KS_{péri}(T_{surface} - T_{interieure}) + q_{equip}S_{sol} + nq_p] = 3,7C$$

On peut vérifier cette valeur à l'aide de la courbe suivante :

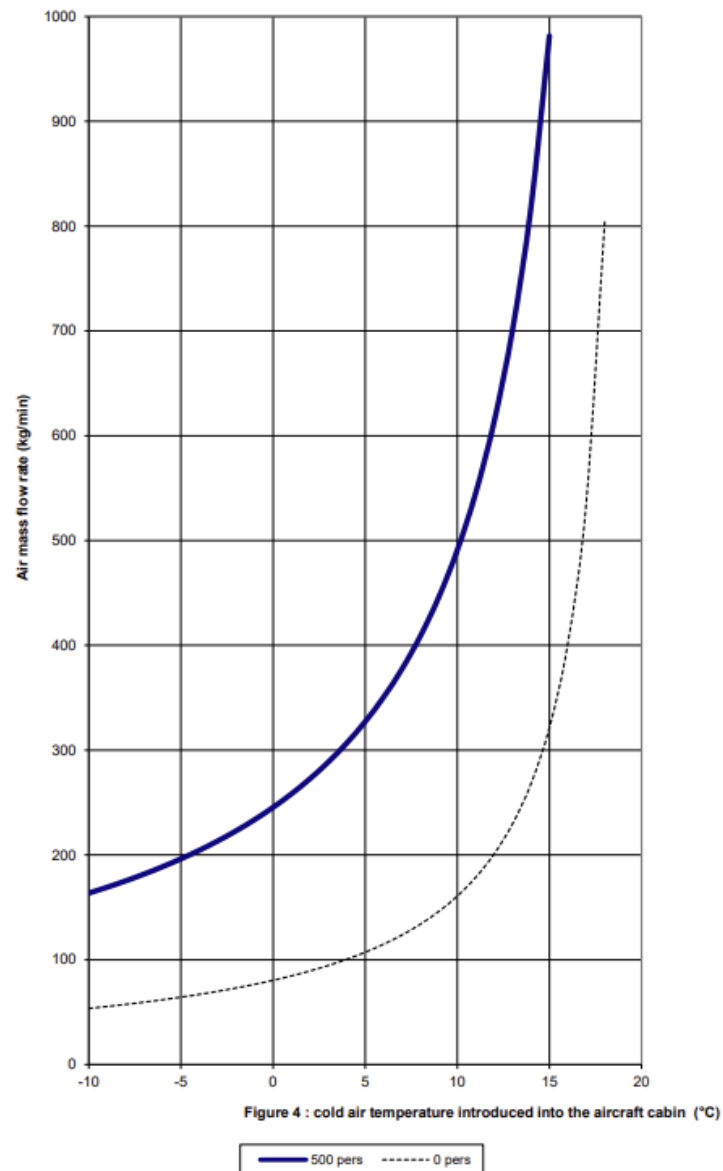


FIGURE 2 – Débit de l'air en fonction de la température de soufflage

On peut lire graphiquement que pour une température de soufflage d'environ 3,7°C, la débit d'air est bien d'environ 300 kg/min, ce qui valide bien nos calculs.

3 Estimation de la consommation d'énergie avec l'APU

Dans cette partie, nous allons étudier un système d'air conditionné équipé d'un APU. L'APU est une turbine à gaz qui a pour but de produire de l'électricité nécessaire de l'avion au sol, de comprimer de l'air pour le démarrage des réacteurs et de fournir l'énergie pour la climatisation au sol.

On peut représenter le schéma thermique de l'APU sur la figure suivante :

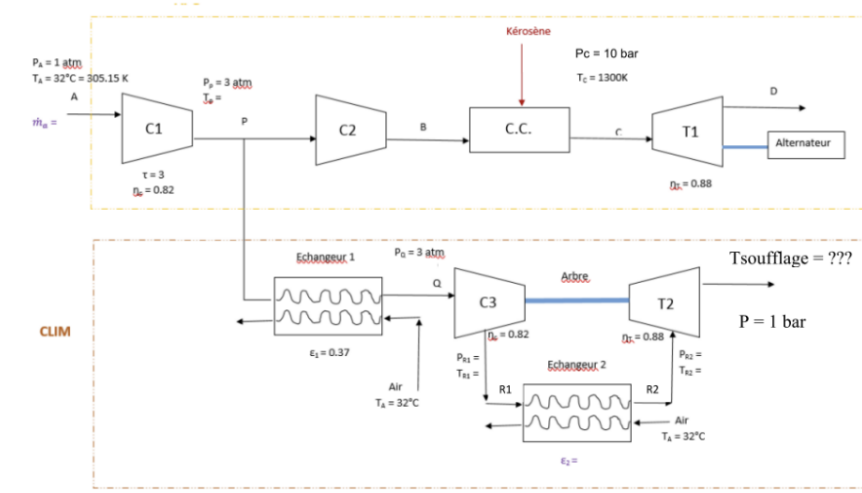


FIGURE 3 – Schéma thermique de l'APU

3.1 Climatisation

Dans un premier temps, nous étudierons le système de climatisation, c'est à dire la deuxième partie encadré sur la Figure précédente.

Dans cette partie, on utilisera les hypothèses suivantes :

- Pas de pertes de charges
- Rendement isentropique du condenseur C3 : $\eta_c = 0,82$
- Rendement isentropique de la turbine T2 : $\eta_t = 0,88$
- On considèrera un gaz parfait : $\gamma = 1,4$
- Efficacité de l'échangeur 1 : $\epsilon_1 = 0,37$

On utilisera également les notation de la figure précédente, on utilisera donc les points suivants :

- Q : Point en amont du compresseur C3
- R1 : Point en sortie du compresseur C3
- R2 : Point en sortie de l'échangeur 2

On va maintenant rechercher les 5 équations reliant les inconnues de notre système (y_c , y_t , T_{R1} , T_{R2} et ϵ_2).

On peut commencer par revenir à la définition du facteur de compression, en effet on a :

$$y_c = \frac{P_{R1}}{P_Q} \frac{\gamma - 1}{\gamma}$$

Avec $P_Q = 3 \text{ bar}$. On a de même :

$$y_t = \frac{P_{\text{sortie}}}{P_{R2}} \frac{\gamma - 1}{\gamma}$$

Avec $P_{\text{sortie}} = 1 \text{ bar}$.

D'autre part, en négligeant les pertes de charges dans l'échangeur, on peut considérer que $P_{R1} = P_{R2}$. Ainsi, on obtient que :

$$\frac{y_t}{y_c} = \frac{P_Q}{P_{\text{sortie}}} \frac{\gamma - 1}{\gamma}$$

D'où notre première équation :

$$\boxed{\frac{y_t}{y_c} = 3 \frac{\gamma - 1}{\gamma}} \quad (3)$$

Pour la deuxième équation, on peut définir l'efficacité du deuxième échangeur, on obtient donc :

$$\boxed{\epsilon_2 = \frac{T_{R2} - T_{R1}}{T_A - T_{R1}}} \quad (4)$$

Avec $T_A = T_{\text{ext}} = 32^\circ\text{C}$.

Pour trouver une nouvelle équation, on va se servir de l'équilibre mécanique entre la turbine et le compresseur. En effet, la turbine est le compresseur étant sur le même arbre de transmission, il y a donc égalité des travaux, d'où :

$$|\dot{W}_t| = |\dot{W}_c|$$

Avec $|\dot{W}_t| = \dot{m}C_p\Delta T_t$ et $|\dot{W}_c| = \dot{m}C_p\Delta T_c$, on obtient notre troisième équation :

$$\boxed{T_{\text{souf}} - T_{R2} = T_Q - T_{R1}} \quad (5)$$

Pour nos deux dernières équations, on va étudier la turbine et le compresseur. On va commencer par ce dernier.

D'après le cours on sait que :

$$T_{R1} = T_Q + \frac{T'_{R1} - T_Q}{\eta_c}$$

Où T'_{R1} représente l'évolution isentropique, on peut donc la calculer grâce à la loi de Laplace, on obtient donc :

$$T'_{R1} = T_Q \cdot \left(\frac{P_{R1}}{P_Q} \right)^{\frac{\gamma - 1}{\gamma}} = y_c \cdot T_Q$$

On peut donc en déduire notre quatrième équation :

$$\boxed{T_{R1} = T_Q \cdot \left(1 + \frac{y_c - 1}{\eta_c} \right)} \quad (6)$$

On a de même pour la turbine :

$$T_{\text{souf}} = T_{R2} + \eta_t \cdot (T'_{\text{souf}} - T_{R2})$$

On en déduit donc notre dernière équation :

$$T_{souf} = T_{R2} \cdot \left[1 + \eta_t \left(\frac{1}{y_t} - 1 \right) \right] \quad (7)$$

Ainsi, nous avons donc nos 5 équations reliant les inconnues de notre système (y_c , y_t , T_{R1} , T_{R2} et ϵ_2).

D'autre part, nous connaissons le taux de compression du premier compresseur C1 et l'efficacité du première échangeur, ce qui nous permet de déduire la température en amont du compresseur C3 :

$$T_Q = 391 \text{ K}$$

On utilise maintenant la fonction SOLVE de Matlab pour résoudre notre système, on obtient les résultats suivants :

$$\begin{cases} T_{R1} = 601,68 \text{ K} \\ T_{R2} = 502,48 \text{ K} \\ y_c = 1,49 \\ y_t = 2,04 \\ \epsilon_2 = 0,33 \end{cases}$$

On peut donc remonter au rapports de compression et de détente :

$$y_c = 3,67 \quad y_t = 11,01$$

On va maintenant utiliser le logiciel ThermOptim de façon à pouvoir affiner les valeurs obtenus analytiquement.

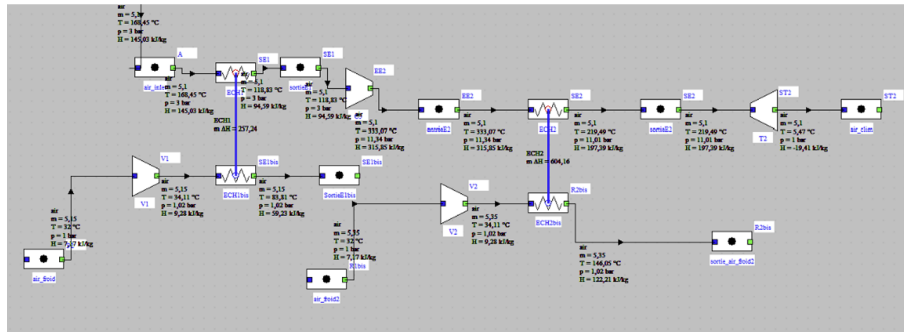


FIGURE 4 – Schéma TermOptim de la climatisation

On remarque que les valeurs obtenues avec ThermOptim sont cohérentes avec les valeurs analytiques.

Le refroidissement par l'air extérieur étant effectué par des ventilateurs, on va maintenant essayer de calculer la puissance nécessaire pour faire fonctionner les ventilateurs. On peut assimiler un ventilateur par un compresseur avec un taux de compression $\tau_{ventilateur} = 1,05$; on a donc que :

$$\dot{W}_{ventilateur} = \dot{m} C_p T_{ext} (y_{c_{ventilateur}} - 1) = 8 \text{ kW}$$

Cependant, en considérant que le rendement des ventilateurs est de 82%, les ventilateurs auront besoins de plus d'énergie :

$$\dot{W}_{ventilateur_{reel}} = 9,8 \text{ kW}$$

3.2 APU

Dans cette partie on va étudier le système dans le cas où l'on prend en compte la turbine APU. On va chercher à obtenir le débit d'air et le débit de combustible lorsque on impose une puissance net sur l'arbre de l'ordre de 75 kW pour satisfaire les besoins en électricité.

On va utiliser ThermOptim pour déterminer ces deux débits, on va donc modéliser notre système sur ThermOptim.

De plus, en connaissant les rendements isentropique du compresseur C1 et de la turbine C1 de l'APU et pour respecter le critère de puissance à produire, on doit imposer une température de 1300 K en entrée de la turbine T1.

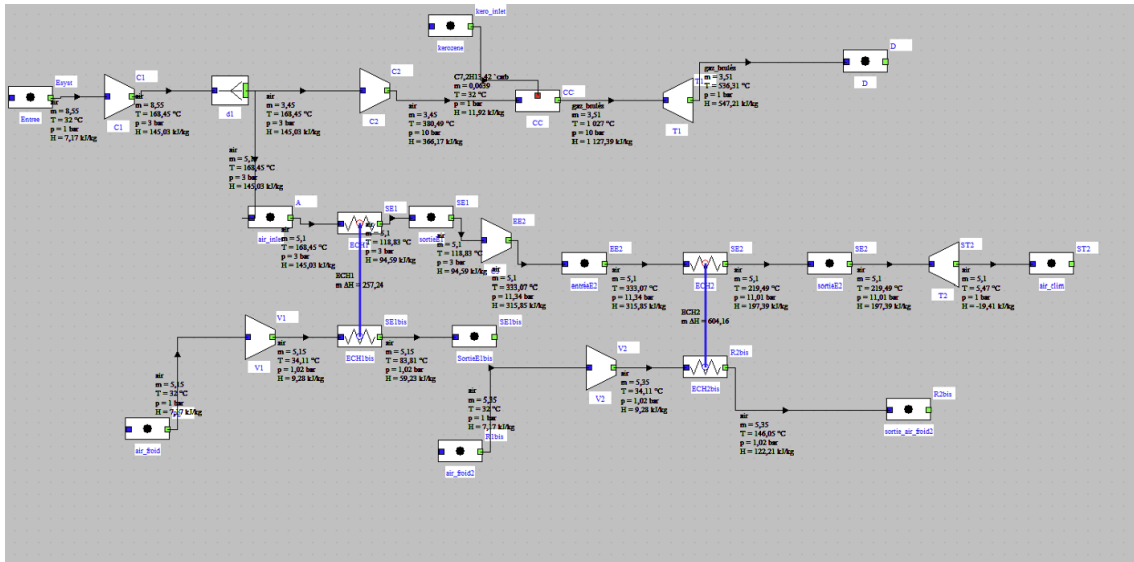


FIGURE 5 – Schéma ThermOptim de l'APU

Ainsi, grâce à ThermOptim, on obtient les débits d'air et de fuel suivant :

$$\dot{m}_{air} = 8,5 \text{ kg/s} \quad \dot{m}_{fuel} = 0,064 \text{ kg/s}$$

On a d'autre part :

$$Q_{fuel} = \frac{\dot{m}_{fuel}}{\rho_{fuel}} = 287,5 \text{ L/h}$$

Et :

$$\dot{W}_{fuel} = \dot{m}_{fuel} I_p = 9,7 \text{ kWh}$$

Avec I_p l'énergie nécessaire au fuel pour le changement d'état ($I_p = 42000 \text{ kJ/kg}$).

4 Diesel

Nous allons dans cette partie, créer un nouveau système utilisant deux circuits fermés avec un fluide réfrigérant, le R134a, et de l'eau.

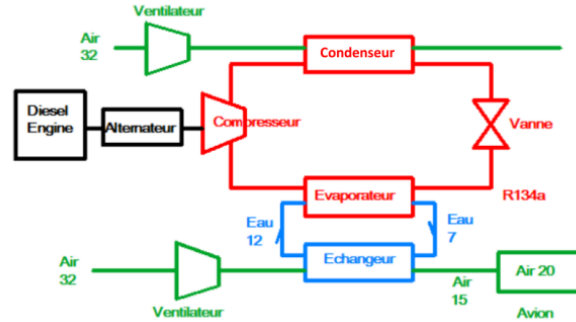


FIGURE 6 – Caption

Cet ajout de fluide réfrigérant nous oblige à calculer le débit massique de ce dernier, pour refroidir correctement l'eau dans le second circuit fermée. Pour cela, il est important de connaître le débit d'eau qui refroidit l'eau entrant dans l'avion, et donc connaître le débit d'air nécessaire au bon fonctionnement de la climatisation de l'avion. Nous ne pouvons plus utiliser le débit d'air précédent car les températures d'entrées ne sont plus identiques et le respect hygienique obsolète. Pour cela, nous considérons la climatisation comme le système principal. Ainsi, nous pouvons utiliser la formule suivante :

$$Q_{\text{total}} = \dot{m} C_p \Delta T \quad (8)$$

Toutes les variables sont connues, notamment Q_{total} , calculé dans la première partie. Nous connaissons aussi ΔT , grâce à la figure précédente. Nous trouvons alors $\Delta T = 5 \text{ K}$. Nous trouvons alors un débit d'eau $\dot{m} = 976 \text{ kg/min}$. Le résultat semble cohérent avec le graphe fourni, traçant le débit massique d'eau en fonction de la température d'entrée dans l'avion.

Nous allons considérer maintenant l'échangeur comme le système principal. On considérant le système comme adiabatique, sans perte de chaleur. D'un côté du système, il y a de l'air qui se refroidit grâce à de l'eau, présente de l'autre côté du système. L'air se refroidit d'environ 17°C , cette valeur pouvant changer à cause du ventilateur qui augmente la température de l'air entrant dans l'échangeur, et l'eau se réchauffe d'environ 7°C . Nous pouvons alors écrire que

$$Q_{\text{eau}} = Q_{\text{air}} \quad (9)$$

$$Q_{\text{eau}} = \dot{m}_{\text{air}} C_p \Delta T \quad (10)$$

Numériquement, $Q_{\text{eau}} = 352,9 \text{ kW}$. Cette valeur théorique est en peu plus basse que la valeur réelle, pour la même raison qu'évoquée précédemment. Nous pouvons tout de même calculer cette valeur, sans l'aide de therOptim, à l'aide des relations de Laplace. En appliquant ces dernières au ventilateur qui comprime l'air à l'entrée avec un rapport de pression $\tau = 1.05$, nous trouvons

$$\frac{T_2}{T_1} = \tau^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \quad (11)$$

T_2 représentant la nouvelle température de l'air en sortie de ventilateur. Nous trouvons alors $T_2 = 36^\circ\text{C}$. La nouvelle quantité d'énergie à enlever est alors de $Q_{\text{air}} = 420 \text{ kJ}$. Nous pouvons réutiliser l'équation 5.2 pour calculer le débit d'eau nécessaire au refroidissement de l'air.

$$\dot{m}_{\text{eau}} = \frac{Q_{\text{eau}}}{C_p \Delta T} = 14.6 \text{ kg/s} \quad (12)$$

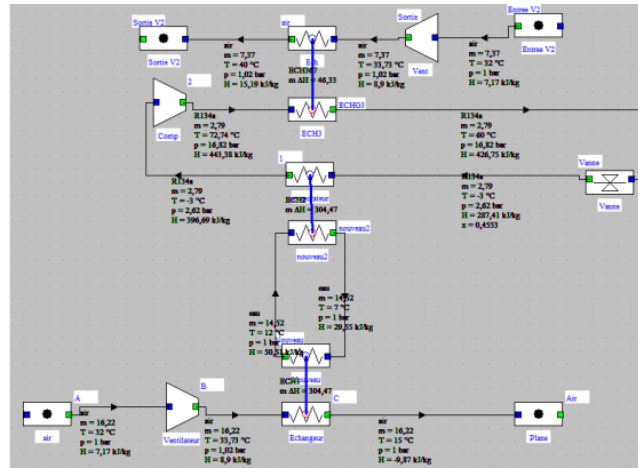


FIGURE 7 – Caption

4.1 ThermOptim

Nous avons maintenant besoin de ThermOptim pour récupérer les dernières grandeurs utiles aux calculs, notamment le débit massique du fluide réfrigérant R134a. La figure 7 montre le schéma que nous avons construit sur ThermOptim

Nous pouvons remarquer la présence d'un condenseur qui nécessite des calculs supplémentaires. En effet, nous avons besoin du rapport de pression de ce point, que nous allons calculer à l'aide du cycle frigorifique du fluide R134a. La figure 8 nous montre ce cycle, construit notamment grâce aux différents titres et températures, que nous avons choisi arbitrairement.

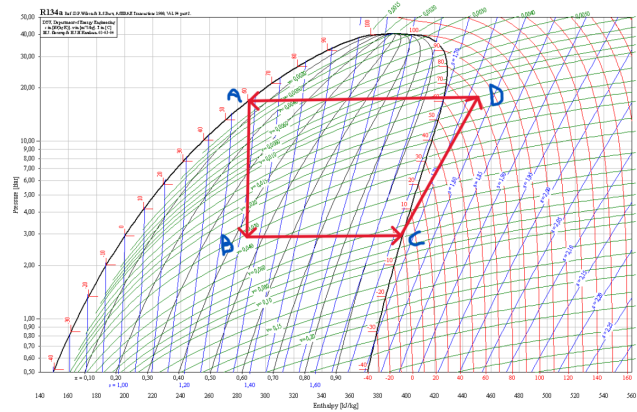


FIGURE 8 – Caption

Deux valeurs sont utiles pour nos calculs $P_{\text{sat}}(60^\circ\text{C})$ et $P_{\text{sat}}(-3^\circ\text{C})$. Le rapport de pression $\tau_{\text{condenseur}}$ est égale à

$$\tau_{\text{condenseur}} = \frac{P_{\text{sat}}(60^\circ\text{C})}{P_{\text{sat}}(-3^\circ\text{C})} = 6,41 \quad (13)$$

Sur la figure 7, nous pouvons lire le débit de fluide réfrigérant, avec $\dot{m}_{\text{R134a}} = 2,83\text{kg/s}$.

Cette même figure nous indique aussi que

$$\dot{W}_{\text{moteur}} = \frac{\dot{W}_{\text{alternateur}}}{\eta_{\text{moteur}}} \quad (14)$$

avec $\eta_{\text{moteur}} \sim 0,40$ environ. Nous devons maintenant déterminer la puissance de l'alternateur, notée $\dot{W}_{\text{alternateur}}$. Pour ce faire, d'après le schéma, la puissance de l'alternateur provient du

compresseur qui le précède, à qui il faut additionner les différentes puissances des équipements et des ventilateurs présents dans le circuit. Nous obtenons alors $\dot{W}_{\text{alternateur}} = 155,6 \text{ kW}$. D'après la relation 14, nous trouvons donc $\dot{W}_{\text{moteur}} = 390 \text{ kW}$

5 Comparaison

Nous pouvons maintenant comparer les différentes consommation de fuel pour déterminer quel système est le plus performant. Nous pouvons dans un premier temps, calculer la consommation de fuel pour le moteur diesel. Pour cela, nous savons que le moteur doit délivrer une puissance de 390 kW . En supposant un rendement $\eta_{\text{moteur}} = 0,4$ alors il faut apporter une puissance thermique telle que $\dot{W}_{\text{thermique}} = \frac{\dot{W}_{\text{moteur}}}{\eta_{\text{moteur}}} = 975 \text{ kW}$. Nous avons alors la relation suivante, qui permet de déterminer le débit de fuel à injecter pour délivrer une telle puissance thermique.

$$\dot{m}_{\text{fuel}} = \frac{\text{Puissance thermique}}{\text{Pouvoir calorifique}} \quad (15)$$

avec typiquement un pouvoir calorifique pour du kérosène de 42000 kJ/kg . Nous obtenons finalement un débit $\dot{m}_{\text{fuel}} = 0,023 \text{ kg/s}$ soit environ $99,5 \text{ L/h}$.

Dans un second temps, nous allons calculer le débit de fuel utilisé par l'APU. En se référant à la première partie, nous savons que la chambre de combustion utilise environ $0,064 \text{ kg/s}$ soit environ $287,5 \text{ L/h}$, presque 2,5 fois plus que le moteur diesel.

Pour conclure, nous avons face à nous deux systèmes, d'un côté nous avons un système flexible et compact mais qui consomme beaucoup, et d'un autre côté un système difficile à mettre en place mais qui consomme peu. Aujourd'hui, l'avancée et les innovations nous permettent de surmonter les enjeux de système pas compact et la priorité de nos jours restent l'écologie. Nous pouvons alors considérer que le système utilisant le moteur diesel est le plus apte et le meilleur.

6 Annexe

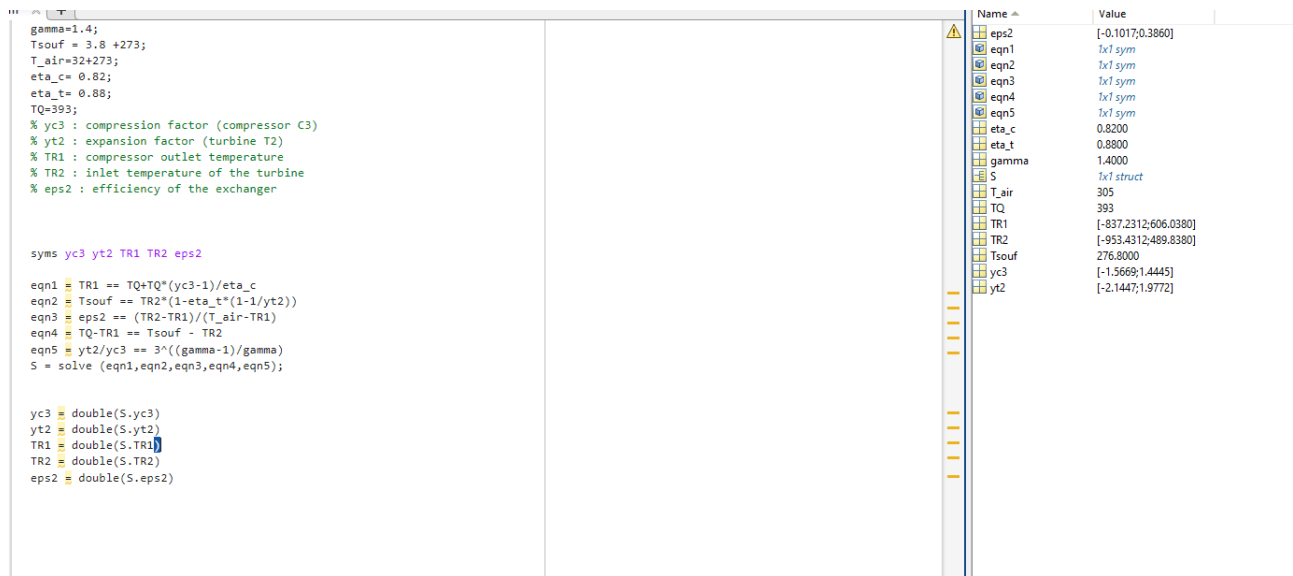


FIGURE 9 – Caption